Coherent State

Chih-Han Lin 林致翰

clin@ltl.iams.sinica.edu.tw

May 2, 2013

相干態

相干態（coherent state）即湮滅算子 a 對應到的 eigenstate $|\mathrm{a}\rangle$

$$\mathsf{a}|\mathrm{a}\rangle = \mathrm{a}|\mathrm{a}\rangle. \tag{1}$$

由於 a 非 Heritian，相干態的 eigenvalue 一般而言爲複數。如果使用 $|\mathrm{n}\rangle$ 將 $|\mathrm{a}\rangle$ 展開，即 $|\mathrm{a}\rangle = \sum_{\mathrm{n}} \mathrm{c}_{\mathrm{n}}|\mathrm{n}\rangle$，$\mathrm{c}_{\mathrm{n}} = \langle \mathrm{n}|\mathrm{a}\rangle$ 則

$$\mathsf{a}|\mathrm{a}\rangle = \sum_{\mathrm{n}=0}^{\infty} \mathrm{c}_{\mathrm{n}}\mathsf{a}|\mathrm{n}\rangle = \sum_{\mathrm{n}=1}^{\infty} \mathrm{c}_{\mathrm{n}}\sqrt{\mathrm{n}}|\mathrm{n}-1\rangle \tag{2}$$

$$= \mathrm{a}\sum_{\mathrm{n}=0}^{\infty} \mathrm{c}_{\mathrm{n}}|\mathrm{n}\rangle. \tag{3}$$

由此可知 $c_n\sqrt{n} = ac_{n-1}$，故

$c_1 = ac_0$、$c_2 = ac_1/\sqrt{2} = a^2c_0/\sqrt{2!}$、$c_n = a^nc_0/\sqrt{n!}$，我們可以將 $|a\rangle$ 改寫成

$$|a\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n|n\rangle = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle. \tag{4}$$

c_0 可由歸一化條件 $\langle a|a\rangle = 1$ 來決定

$$\langle a|a\rangle = 1 = |c_0|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a|^{2n}}{n!}\langle n|n\rangle = |c_0|^2 e^{|a|^2}. \tag{5}$$

因此 $c_0 = e^{-|a|^2/2}$。 $|a\rangle$ 投影到 $|n\rangle$ 中可寫成

$$|a\rangle = e^{-|a|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \tag{6}$$

$p(n) = |\langle n|a\rangle|^2 = e^{-|a|^2/2}/\sqrt{n!}$，相干態在 Fock state $|n\rangle$ 的投影機率即 Poisson 分佈，$p(n)$ 爲出現 n 顆光子或激發態的機率。在 $|a\rangle$ 中光子數的平均值即 $\sum np(n) = |a|^2 = \langle a|a^\dagger a|a\rangle$，其數目與 a 之 sqare norm 成正比。

$|a\rangle$ 在 q-representation 中的波函數可寫成

$$\begin{aligned}
\psi_a(x) &= \langle x|a\rangle = \langle x|n\rangle\langle n|a\rangle \\
&= \sqrt{\frac{1}{\sqrt{\pi}}} e^{-(|a|^2+x^2)/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a/\sqrt{2})^n}{n!} H_n(x) \\
&= \sqrt{\frac{1}{\sqrt{\pi}}} e^{-(x-\sqrt{2}x)^2/2}. \qquad (7)
\end{aligned}$$

若將 a 寫爲 $\mathrm{a} = \mathrm{x} + \mathrm{iy}$，我們可以將 a 表示成位置 x 與動量 p 在相干態下平均值的線性組合:

$$\langle \mathrm{x} \rangle = \langle \mathrm{a}|\mathsf{x}|\mathrm{a}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle \mathrm{a}|(\mathsf{a} + \mathsf{a}^\dagger)|\mathrm{a}\rangle = \sqrt{2}\mathrm{x}, \tag{8}$$

$$\langle \mathrm{p} \rangle = \langle \mathrm{a}|\mathsf{p}|\mathrm{a}\rangle = -\frac{(\mathrm{a} - \mathrm{a}^*)\mathrm{i}\hbar}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\hbar\mathrm{y}. \tag{9}$$

故 $\mathrm{a} = \mathrm{x} + \mathrm{iy} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\langle \mathrm{x}\rangle + \dfrac{1}{\hbar}\langle \mathrm{p}\rangle\right)$. 相干態在 q-reprensent. 下的波函數可表達爲平均值 $\sqrt{2}\mathrm{a} = \langle \mathrm{x}\rangle + \langle \mathrm{p}\rangle / \hbar$ 的 Guass 分佈。

Reference

[1] L.Mandel, E.Wolf, Optical Coherence and Quantum Optics, Cambridge, 1995.

[2] 王正行, 量子力學原理, 2nd ed, 北京大學出版社, 2008.